

Quality Control Pada Pekerjaan Konstruksi

Rully Angraeni Safitri, S.Pd., M.Eng



WHAT IS QUALITY

Quality → Kualitas → Mutu

Tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.
(KBBI)

WHAT IS QC ?





“Process by which entities review the quality of all factors involved in production”

Quality Control

Pengendalian Mutu



Suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatanu



Pengendalian Mutu Pada Konstruksi

Tindakan-tindakan yang berupa: pengetesan, pengukuran dan pemeriksaan apakah kegiatan-kegiatan engineering/**konstruksi** dan kegiatan lainnya telah memenuhi dan sesuai dengan kriteria yang digariskan.

ISO 9000



Pengendalian Mutu Pada Konstruksi

Berbagai teknik dan kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang telah ditetapkan tercapai. Misalnya Pengendalian Mutu hasil akhir pengecoran beton. Quality Control diperlukan untuk mengetahui tahap-tahap pelaksanaan pengecoran beton, sehingga terpenuhinya atau tidaknya persyaratan akan terlihat.



BAHASAN

QUALITY CONTROL

- PERENCANAAN
- PEMERIKSAAN
- PENGAWASAN
- PENGENDALIAN



PENDAHULUAN

Setiap proyek tentu diharapkan bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai perencanaan. Untuk proyek-proyek yang merupakan pesanan owner, tentunya pihak kontraktor ingin agar proyek mencapai hasil sesuai harapan. Namun tak bisa dipungkiri ada beberapa hal tak terduga yang bisa saja terjadi dan proyek yang sedang dikerjakan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan pengendalian mutu proyek.



Pengendalian mutu sebaiknya juga memiliki pedoman teknis pengendalian mutu yang disusun dengan cermat dan tentunya disepakati bersama. Adapun pedoman teknis pengendalian mutu ini berisi latar belakang dan pengertian pengendalian mutu dalam proyek, prosedur pengendalian mutu, strategi pengendalian mutu, sasaran pengendalian mutu, metodologi yang digunakan, tahapan pengendalian mutu, dan evaluasi kinerja. Pedoman teknis pengendalian mutu ini dapat dilengkapi pula dengan bagan atau skema alur pengendalian mutu dan alur pelaporan pengendalian mutu.



TINJAUAN UMUM

- Memberikan acuan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Konstruksi agar memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
- Meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaan.
- Meningkatkan kegiatan pengendalian mutu.



Masalah mutu/kualitas dalam proyek konstruksi erat hubungannya dengan masalah-masalah berikut:

- **Material konstruksi**, yang umumnya tersedia ataupun dapat dibeli di lokasi atau sekitar lokasi proyek.
- **Peralatan (*equipment*)**, yang dibuat di pabrik atas dasar pesanan, seperti kompresor, generator mesin-mesin, dlsb. Peralatan demikian umumnya diangkut dari jarak jauh untuk sampai ke lokasi proyek.
- **Pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi**, misalnya melatih ahli mengelas, pertukangan, mandor dlsb.



Aspek-aspek pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi:

1. Administrasi, formulir-formulir dan laporan pengendalian mutu
2. Metode pengangkutan material ke lokasi kerja.
3. Peralatan kerja yang digunakan.
4. Tempat penyimpanan material yang akan digunakan.
5. Pengujian material yang akan digunakan di laboratorium.
6. Pengujian pekerjaan di laboratorium Pengujian pekerjaan di lapangan



Spesifikasi pengendalian mutu yang baku berstruktur “2-3-5” antara lain :

a. 2 merupakan “dimensi; dan kualitas;”
b. 3 merupakan “bahan baku; bahan olahan; produk jadi;”
c. 5 merupakan “jenis test; metode test; frekuensi atau interval test; spesifikasi test; toleransi test;”

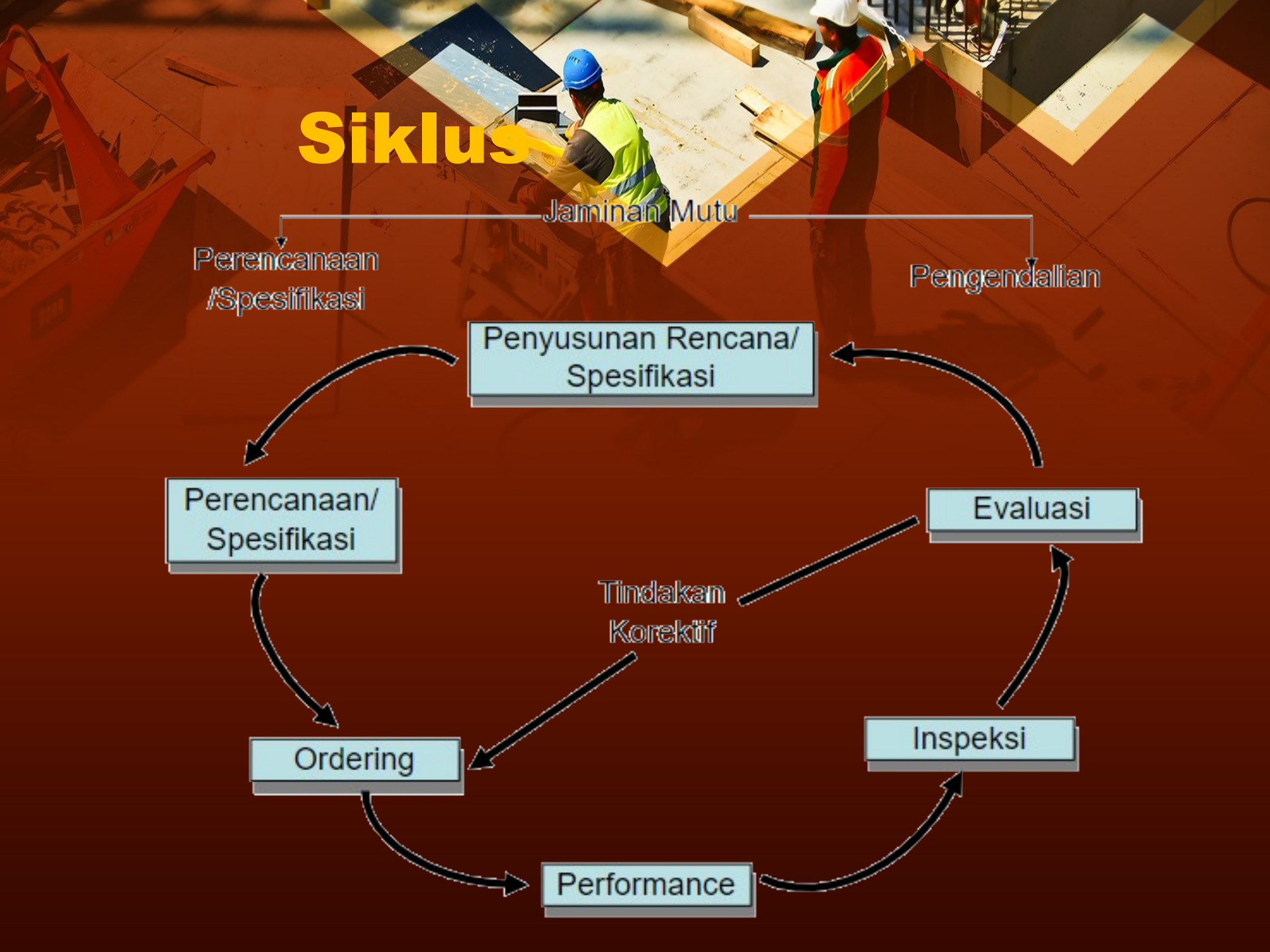


Status hasil pengendalian mutu digunakan untuk antara lain:

1. Sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diterima hasil pengujian quality control atau pengendalian mutu.
2. Sebagai syarat untuk disetujui tahapan pekerjaan selanjutnya.
3. Mengacu pada syarat dari spesifikasi teknik yang digunakan.
4. Bagian dari penjaminan mutu (*quality assurance*)
5. Sebagai pertanggung jawaban kontraktor terhadap hasil pekerjaan saat masa PHO (*Provisional Hand Over*) dan FHO (*Final Hand Over*)

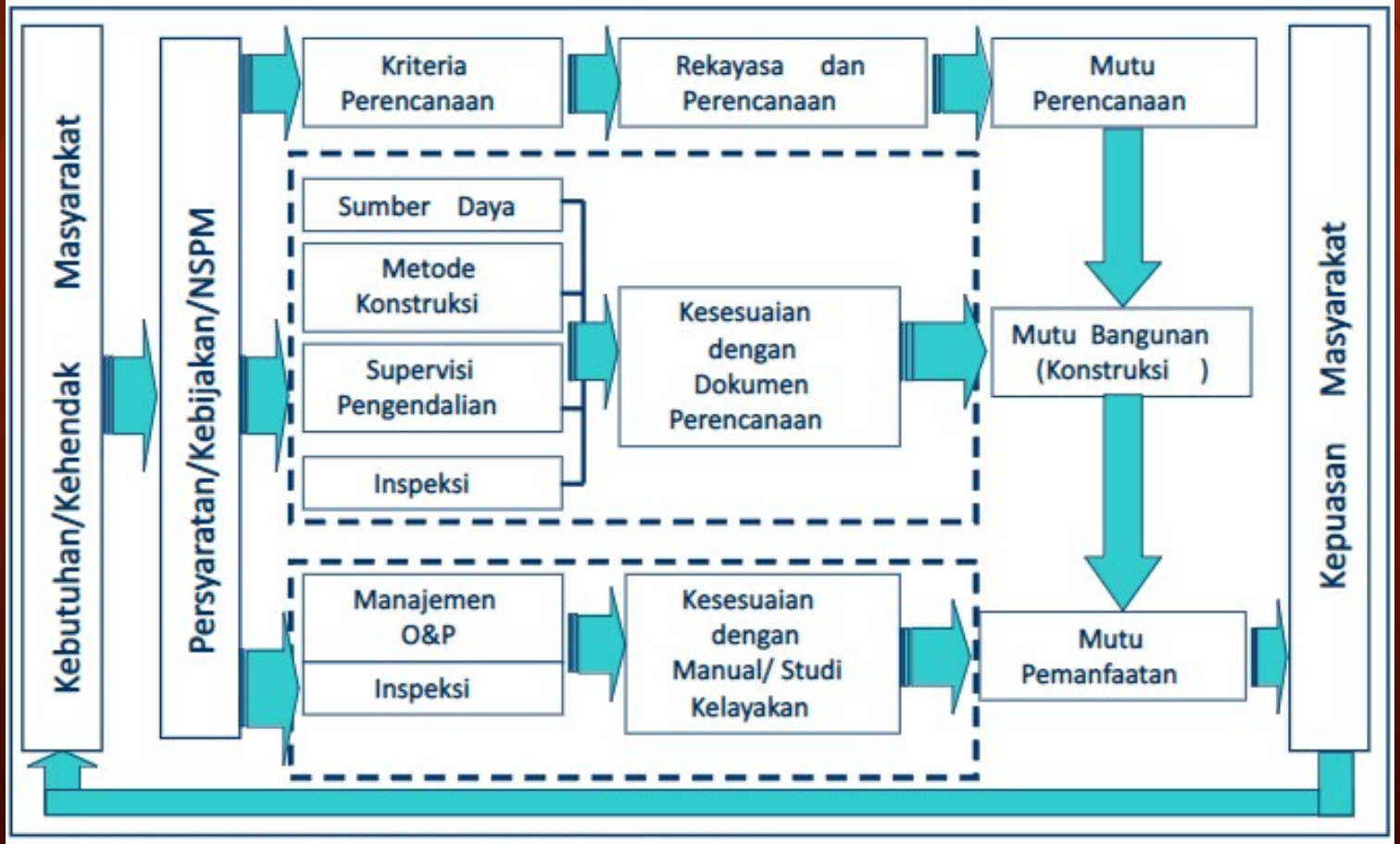


Siklus


Jaminan Mutu
Perencanaan /Spesifikasi
Pengendalian
Penyusunan Rencana/ Spesifikasi
Perencanaan/ Spesifikasi
Evaluasi
Tindakan Korektif
Ordering
Inspeksi
Performance



SISTEM PELAKSANAAN MUTU KONSTRUKSI



Gambar: Sistem Pelaksanaan Mutu Konstruksi
Sumber: Bapekin (2003)



STRUKTUR INSTRUMEN PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI

INPUT

- NSPM-SNI SUMBER DAYA KONSTRUKSI
- NSPM-SNI MATERIAL/ KOMPONEN KONSTRUKSI
- NSPM-SNI ALAT BERAT/ PERALATAN
- NSPM KKSK TUKANG KONSTRUKSI
- NSPM-SNI INPUT-INPUT LAIN

GAMBAR/ SPEC

PROSES

- NSPM-SNI PROSES KONSTRUKSI
- NSPM-SNI METODA PENGECORAN BETON
- NSPM-SNI METODA PEMASANGAN RANGKA BAJA
- NSPM-SNI METODA KONSTRUKSI LAINNYA

GAMBAR/ SPEC

OUTPUT

- NSPM-SNI PRODUK KONSTRUKSI
- NSPM-SNI JEMBATAN RANGKA BAJA
- NSPM-SNI PRODUK BETON JADI
- NSPM-SNI LAPISAN ASPAL JALAN
- NSPM-SNI HASIL KONSTRUKSI LAINNYA

GAMBAR/ SPEC

Langkah agar QC efektif

1. Mendefinsisikan & merinci tujuan / kebijakan
2. Mengerahkan aktivitas untuk mencapai tujuan
3. Mengintegrasikan aktivitas dalam organisasi
4. Menjelaskan tugas-tugas kepada pekerja
5. Merinci aktivitas QC terpadu
6. Mengidentifikasi mutu peralatan secara cermat
7. Mengidentifikasi dan mengefektifkan aliran informasi mutu
8. Melakukan pelatihan dan motivasi
9. Melakukan pengendalian ongkos mutu
10. Mengefektifkan tindakan korektif
11. Feedback standar yang telah dilakukan
12. Memeriksa scara periodik aktivitas sistem





Beberapa Contoh Pekerjaan Quality Control:

Pengecekan Gambar Proyek

Pekerjaan proyek harus sesuai dengan spesifikasi gambar proyek. Setiap proses pembuatan gambar harus melalui proses kontrol dan pemeriksaan hasil. Pembuatan shop drawing dilakukan oleh kontraktor pelaksana, kemudian dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Pada pengawasan terhadap shop drawing, terdapat tiga parameter yang menyatukan status gambar, yakni :

- Approved : artinya shop drawing disetujui untuk dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan.
- Approved as note : artinya shop drawing disetujui dengan catatan-catatan yang ada unuk dijadikan pedoman pelaksaan di lapangan.
- Not approved : artinya shop drawing tidak disetujui, maka kontraktor harus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kesalahan dan catatan yang ada.



Beberapa Contoh Pekerjaan Quality Control:

Pengecekan Pekerjaan Formwork / Bekisting

Pengawasan pekerjaan form work adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan bekisting. Yang merupakan pelaksanaan pekerjaan form work adalah pengawasan terhadap elevasi lantai, pinjaman as, dimensi bekisting, kekokohan scaffolding dan support, pemeriksaan bahan bekisting yang memenuhi syarat, dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan lapangan.

Pentingnya pengawasan terhadap pekerjaan form work karena pekerjaan ini yang akan memberikan bentuk pekerjaan pembesian dan pekerjaan beton. Sehingga pekerjaan from work harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi shop drawing



Beberapa Contoh Pekerjaan Quality Control:

Pengecekan Mutu Beton

Selama masa pelaksanaan mutu beton dan mutu pelaksanaan perlu diawasi dan diperiksa secara kontinu dengan jalan membuat dan menerima benda uji yang diambil dari campuran beton. Dimana bentuk dan ukuran dari benda uji yang akan dipergunakan dapat mempengaruhi kekuatan tekan dari beton.

Penggunaan beton pada proyek ini adalah beton siap pakai (ready mix) karena melihat factor efisiensi pembuatan beton tersebut. Sebelum dipergunakan, terlebih dahulu diadakan pengetesan dengan pengujian kekentalan adukan beton ke dalam kubus atau silinder untuk diperiksa kekuatan beton terhadap gaya tekan. Sebagai perbandingan kekuatan tekan pada berbagai benda uji.



Beberapa Contoh Pekerjaan Quality Control:

Pengecekan Pekerjaan Pemasangan, Plesteran, dan Acian Dinding

Selama masa pelaksanaan pekerjaan finishing arsitektur juga sangat perlu pengawasan yang tinggi, seperti pada pekerjaan pemasangan dinding mulai dari mutu adukan, air yang digunakkan, kelurusan dan kerapihan pasangan, sebab apabila terjadi kesalahan akan membuang waktu dan biaya.

Selanjutnya pekerjaan plesteran dan acian, apabila pekerjaan pasangan lurus dan rapi maka ketebalan plesteran menjadi efisien karena ketebalan plesteran rata-rata sama.



PROSEDUR RENCANA MUTU



APAKAH “RENCANA MUTU” ?

Rencana Mutu adalah suatu metode/pedoman yang menjelaskan proses pekerjaan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan .



1. PENGERTIAN

- Rencana Mutu :

Suatu metode/pedoman yang menjelaskan proses pekerjaan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan untuk pekerjaan yang berulang-ulang dilaksanakan

- Prosedur ini dimaksudkan sebagai referensi untuk menyusun **Rencana Mutu Proyek** (*Project Quality Plan*) yang akan digunakan sebagai alat **pengendalian** proyek.



Penggunaan rencana mutu :

a. **Rencana Mutu Unit Kinerja (RMU), merupakan dokumen rencana penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu.**

b. **Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen Sistem Menejemen Mutu (SMM) Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS, dan PPK dalam rangka menjamin mutu.**

c. **Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen SMM yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu.**



a. Isi Rencana Mutu Unit Kerja (RMU):

- Penetapan Kinerja tahunan dari rencana kegiatan tahunan pada Unit Kerja guna mendukung pencapaian RENSTRA Kementerian;
- Program Tahunan terdiri dari Rincian Program Tahunan berjalan;
- Kebutuhan Sumber Daya (antara lain: sumber daya manusia, prasarana dan sarana, informasi dan teknologi, keuangan);



b. Isi Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP):

1. Informasi proyek
2. Organisasi Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa
3. Jadwal pelaksanaan
4. Prosedur pelaksanaan dari tiap-tiap jenis pekerjaan: standar pekerjaan, prosedur kerja, daftar inspeksi dan persyaratan testing.
5. Instruksi kerja



c. Isi Rencana Mutu Kontrak (RMK):

- Informasi Kegiatan
- Sasaran Mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS;
- Struktur Organisasi;
- Struktur Organisasi Penyedia Barang/Jasa);
- Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Jadwal Peralatan



Ketentuan Umum RMK

- Disahkan oleh Pengguna Jasa (Ka SNVT) dan dicek oleh PPK.
- Dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- RMK adalah dokumen yang dinamis, dalam arti dapat berubah sesuai kebutuhan pada saat kegiatan berjalan, dengan tetap ,memperhatikan kaidah kaidah penyusunan dan persetujuan.
- RMK harus disosialisasikan, dipahami oleh semua unsur yang terlibat dalam kegiatan organisasi penyedia jasa.
- Evaluasi RMK dilakukan oleh Pengguna Jasa pada saat dilaksanakannya *Pre Construction Meeting.*



RMK yang diajukan Penyedia Jasa berisi :

- Sasaran Mutu Proyek., Informasi proyek, Lingkup proyek.
- Pihak Yang terlibat., Struktur organisasi Penyedia Jasa.
- Tugas tanggung jawab dan wewenang.
- Daftar induk bukti Kerja. Bagan alir pelaksanaan pekerjaan.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal tenaga Kerja.
- Jadwal Material., Jadwal Peralatan. Jadwal arus kas.
- Jadwal inspeksi uji dan tes. Daftar Dokumen, Prosedur dan Instruksi Kerja.
- Daftar keberterimaan. Daftar Gambar Kerja.



Sasaran Mutu

- Pastikan dalam RMK, Penyedia Jasa telah mencantumkan Sasaran Mutu nya, jika menurut pertimbangan kegiatan ini cukup signifikan, maka Sasaran Mutu harus dibuat pada setiap level Bagian/Divisi organisasi penyedia jasa.

- Pastikan Sasaran Mutu merupakan gambaran nyata, tujuan dari masing masing level pada organisasi maupun induk organisasi Penyedia Jasa.



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Penyedia Jasa harus membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan atau lebih dikenal dengan nama "Curva S",
- Curva S dibuat detail per item pekerjaan, dengan menyediakan lajur rencana kegiatan dan realisasi kegiatan.
- Dinyatakan dalam bobot terhadap total pekerjaan dan dinyatakan dalam persen (%). Curva S dapat berbentuk bar diagram maupun vektor.



Jadwal Inspeksi Uji dan Tes

- Jadwal inspeksi uji dan test dituangkan dalam bentuk diagram kegiatan pengetesan atau verifikasi versus waktu.
- Penjadwalan inspeksi uji dan tes dapat berupa kegiatan tes atau pengujian Rencana ataupun Pengujian Kerja agar sesuai dengan jadwal pekerjaan, sehingga selesai sebelum kegiatan dimulai.
- Atau tes berkala disesuaikan dengan kegiatan pengadaan material maupun produk pekerjaan, jika tes adalah untuk produk jadi.



Jadwal Inspeksi Uji dan Tes

- Jadwal inspeksi uji dan test dituangkan dalam bentuk diagram kegiatan pengetesan atau verifikasi versus waktu.
- Penjadwalan inspeksi uji dan tes dapat berupa kegiatan tes atau pengujian Rencana ataupun Pengujian Kerja agar sesuai dengan jadwal pekerjaan, sehingga selesai sebelum kegiatan dimulai.
- Atau tes berkala disesuaikan dengan kegiatan pengadaan material maupun produk pekerjaan, jika tes adalah untuk produk jadi.



PADA TAHAPAN PERENCANAAN PERAN YANG BERPENGARUH DALAM PERENCANAAN QC ADALAH:

1. PPK

Menyampaikan Rencana Mutu Kontrak kepada atasan langsung dan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran satuan kerjanya.



2. Penyedia Jasa

- Menyusun Rencana Mutu Kontrak Penyedia Jasa
- Menyampaikan dan melakukan Presentasi RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM, untuk mendapatkan persetujuan rencana mutu kontrak.
- Bertanggung jawab dan menjamin bahwa RMK yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

3. Direksi Teknis

- Menyusun Rencana Mutu Kontrak Pengawasan Kegiatan pekerjaan.
- Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM.
- Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi.



PEMERIKSAAN PENGAJUAN MUTU UNTUK MEMULAI PEKERJAAN *(REQUEST)*

Pengertian

- **Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan** ***(Request)*** bertujuan untuk **memastikan kesiapan lapangan** dan **sumber daya** yang akan digunakan serta kesiapan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang diajukannya.
- Direksi Teknis dapat merencanakan penugasan Tim Supervisi yang diperlukan untuk pekerjaan yang diajukan.



3 (tiga) jenis buku/tempat pencatatan request:

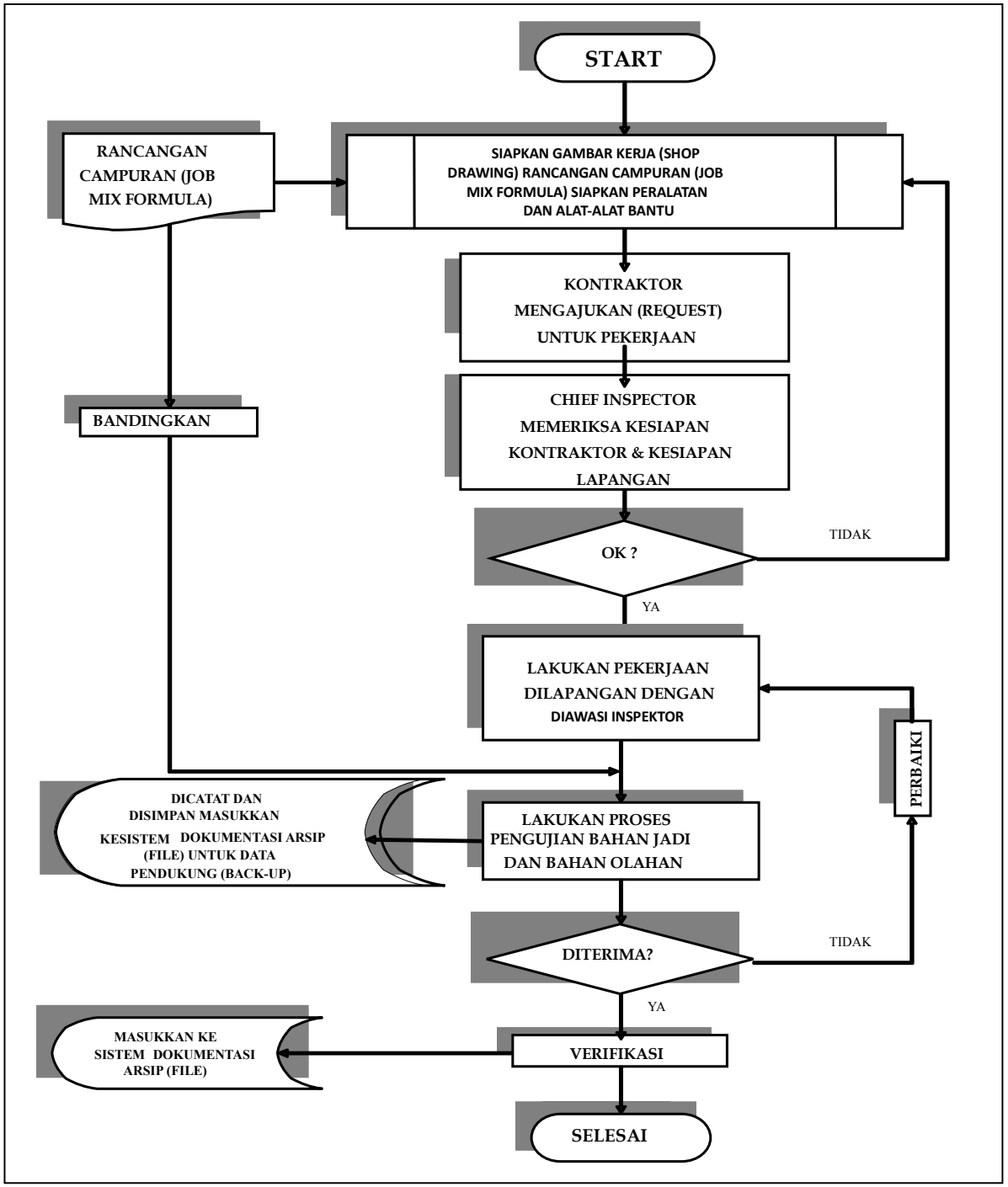
1) Agenda *Request* dan Validasi adalah Buku tempat Sekretaris mencatat masuk dan keluarnya suatu *Request* .
2) Lembar Kendali *Request* adalah tempat *Supervision Engineer* mencatat pergerakan Data Pendukung *Request* selama proses pemeriksaan *Request*.
3) Formulir Pemeriksaan *Request* adalah tempat *Chief Inspector* dan *Quality Engineer* mencatat hasil pemeriksaaan atas Data Pendukung *Request*.



KETENTUAN QC Pada Tahapan pangajuan

a. Formulir Pengajuan beserta Data Pendukungnya *(shop drawing)* diterima oleh Direksi Teknis, selambat-lambatnya ***2 x 24 jam*** sebelum pekerjaan dilaksanakan.
b. Direksi Teknis segera memeriksa kelengkapan berkas, kesiapan lapangan dan kesiapan Penyedia Jasa.
c. Direksi Teknis harus menyediakan waktu yang cukup bagi Direksi Pekerjaan untuk pengambilan keputusan atas rekomendasi yang dibuatnya.
d. Apabila keputusan Direksi Pekerjaan terlambat, maka Penyedia Jasa dapat memulai pekerjaan dibawah pengawasan Tim Supervisi,
e. Lembar Kendali Pengajuan dan Formulir Pemeriksaan Pengajuan tersedia di Kantor Wakil Direksi Pekerjaan.
f. Semua Rekaman Pemeriksaan Pengajuan disimpan di Kantor Direksi Teknis di bawah pengendalian Supervision Engineer




START
RANCANGAN CAMPURAN (JOB MIX FORMULA)
SIAPKAN GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING) RANCANGAN CAMPURAN (JOB MIX FORMULA) SIAPKAN PERALATAN DAN ALAT-ALAT BANTU
KONTRAKTOR MENGAJUKAN (REQUEST) UNTUK PEKERJAAN
BANDINGKAN
CHIEF INSPECTOR MEMERIKSA KESIAPAN KONTRAKTOR & KESIAPAN LAPANGAN
OK ?
TIDAK
YA
LAKUKAN PEKERJAAN DILAPANGAN DENGAN DIAWASI INSPEKTOR
PERBAIKI
DICATAT DAN DISIMPAN MASUKKAN KESISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE) UNTUK DATA PENDUKUNG (BACK-UP)
LAKUKAN PROSES PENGUJIAN BAHAN JADI DAN BAHAN OLAHAN
DITERIMA?
TIDAK
YA
MASUKKAN KE SISTEM DOKUMENTASI ARSIP (FILE)
VERIFIKASI
SELESAI





PENGAWASAN MUTU PELAKSANAAN PEKERJAAN



Pengertian

Untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan penjaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditetapkan di dalam kontrak, jasa konstruksi dan pengawasan/supervisi juga berperan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam melaksanakan administrasi teknis pekerjaan pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung



Ruang Lingkup

- Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada ruas jalan dan jembatan yang ditangani agar dipreroleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknik, sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi .
- Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan dan memahami prosedur atau metode pelaksanaan pekerjaan.
- Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja, uji mutu bahan olahan dan hasil pekerjaan pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen kontrak.



- Menyiapkan laporan progress pekerjaan dilapangan, dan sistem administrasi pekerjaan serta membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan.
- Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
- Monitoring secara berkala dan mengevaluasi performa/kinerja hasil pekerjaan dilapangan.
- Verifikasi progres fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor).



Tambahan

- **Team Supervisi membantu dan mengarahkan Penyedia Jasa agar :**
  - √ Pekerjaan selesai tepat waktu (Pengendalian Waktu).
  - √ Pekerjaan selesai tepat biaya (Pengendalian Biaya).
  - √ Pekerjaan selesai dengan hasil sesuai yang disyaratkan (Pengendalian Mutu)
  - √ Pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas (Pengaturan Lalu Lintas).
  - √ Pekerjaan dilaksanakan mengutamakan keselamatan kerja.



Ketentuan :

- Lembar Pemeriksaan dan Lembar *Monitoring* tersedia dikantor Direksi Teknis dan harus dibawa oleh personil yang bersangkutan, diisi pada saat melakukan pengawasan dan disimpan sampai proses validasi dilakukan.

- Instruksi Lapangan dibuat rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada Penyedia Jasa dan salinan disimpan sebagai arsip.

- Buku Komunikasi harus berada di kantor Direksi Teknis dan diisi setiap hari oleh setiap personil Direksi Teknis sesuai dengan kegiatan dan kondisi di lokasi pekerjaan yang diawasinya.

- Semua personil Direksi Teknis harus membaca Buku Komunikasi setiap pagi untuk mengetahui tugas masing-masing.



Ketentuan :

- *Inspector* harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- *Lab. Technician* harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pengujian mutu pekerjaan di lokasi pekerjaan dan di laboratorium
- *Lab. Technician* harus meminta copy lembar pengujian yang telah ditandatangani bersama.
- *Chief Inspector* secara berkala melakukan pengawasan kegiatan *Inspector* di lokasi pekerjaan.



Ketentuan :

- *Quality Engineer* secara berkala melakukan pengawasan kegiatan *Lab. Technician* di lokasi pekerjaan dan di laboratorium.
- Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan yang diusulkan dan telah disetujui dalam pemeriksaan *Request* pekerjaan bersangkutan.



Aktivitas Pengawasan :

1) Instruksi Lapangan dibuat rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada Penyedia Jasa dan salinan disimpan sebagai arsip.
2) Buku Komunikasi harus berada di kantor Direksi Teknis dan diisi setiap hari oleh setiap personil Direksi Teknis sesuai dengan kegiatan dan kondisi di lokasi pekerjaan yang diawasinya.
3) Semua personil Direksi Teknis harus membaca Buku Komunikasi setiap pagi untuk mengetahui tugas masing-masing.
4) Inspector harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
5) Lab. Technician harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pengujian mutu pekerjaan di lokasi pekerjaan dan di laboratorium
6) Lab. Technician harus meminta copy lembar pengujian yang telah ditandatangani bersama.
7) Chief Inspector secara berkala melakukan pengawasan kegiatan Inspector di lokasi pekerjaan.
8) Quality Engineer secara berkala melakukan pengawasan kegiatan Lab. Technician di lokasi pekerjaan dan di laboratorium.
9) Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan yang diusulkan dan telah



Membuat Bagan Alir Pengawasan ……

just another example

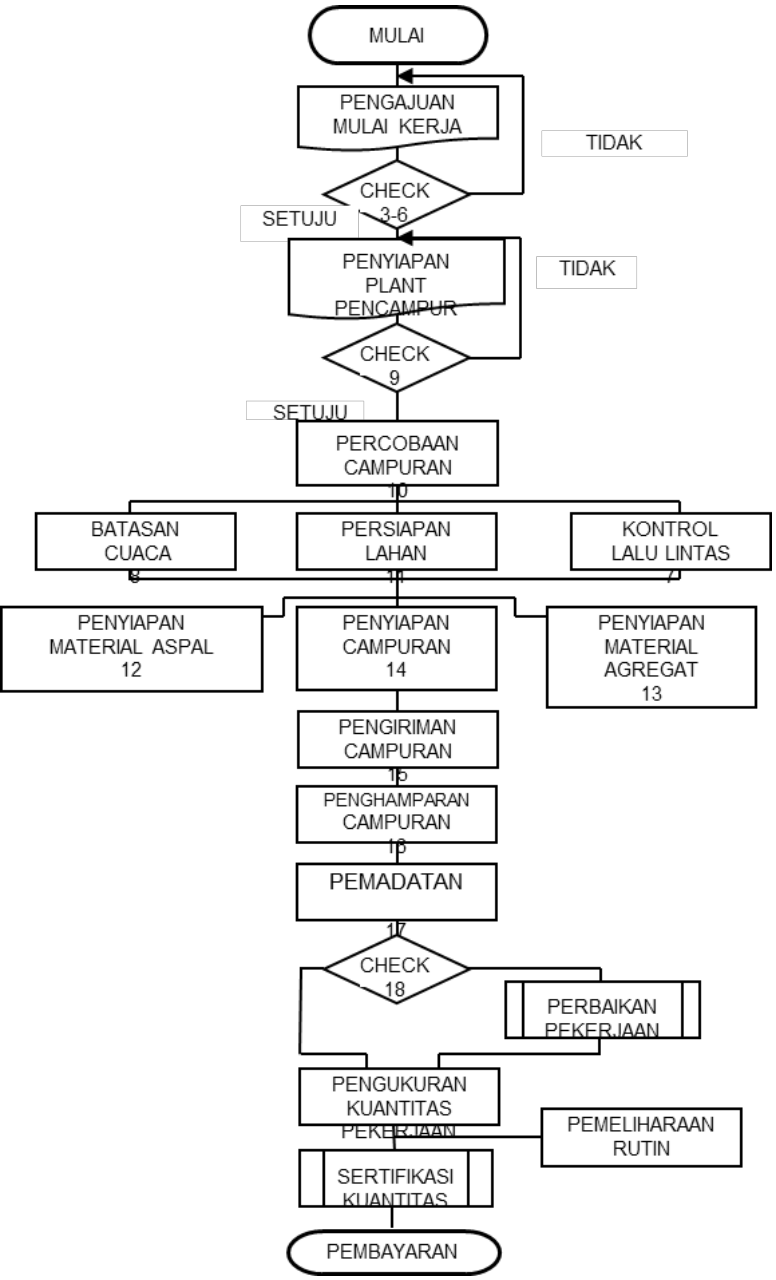
BAGAN ALIR PENGAWASAN JALAN

- PEKERJAAN SALURAN DAN ALIRAN AIR
- PEKERJAAN POROUS DRAINAGE
- PEKERJAAN GALIAN
- PEKERJAAN TIMBUNAN
- PEKERJAAN PENYIAPAN BADAN JALAN
- PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN
- PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
- PEKERJAAN PONDASI ATAS AGREGAT
- PEKERJAAN JALAN TIDAK BERASPAL
- PEKERJAAN PONDASI SOIL SEMEN
- PEKERJAAN PRIME COAT DAN TACK COAT
- PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS
- PEKERJAAN LASBUTAG DAN LATASBUSIR
- PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL DINGIN
- PEKERJAAN PENETRASI MAKADAM LEVELING
- PEKERJAAN PASANGAN BATU

EXAMPLE



BAGAN ALIR
PENGAWASAN PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS



- **AKTIFITAS :**
- **CHECK 3 – 6**
  - ✓ Periksa contoh material yang akan digunakan
  - ✓ Periksa laporan hasil pengujian material yang akan digunakan
  - ✓ Periksa JMF berikut data dari grafik percobaan campuran
  - ✓ Periksa aspal yang diajukan berikut sertifikat dan data pengujian
- **CHECK 9**
  - ✓ Periksa bahwa mixing plant mempunyai kapasitas sesuai kemampuan finisher dijalan dengan kecepatan tetap dan tabel tertentu
  - ✓ Peralatan pengiriman, penghamparan dan pemadatan sesuai spesifikasi
- **VERIFIKASI 10**

  Penyedia Jasa harus melakukan percobaan penghamparan tidak kurang daro 50 ton untuk tiap JMF yang disetujui menggunakan produksi, alat penghampar dan prosedur yang diusulkan
- **VERIFIKASI 11**

  Permukaan yang di lapis, dibersihkan dari debu. Tack coat atau prime coat yang digunakan disesuaikan dengan daftar aktivitas C.6.1.
- **VERIFIKASI 12**

  Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.
- **VERIFIKASI 13**

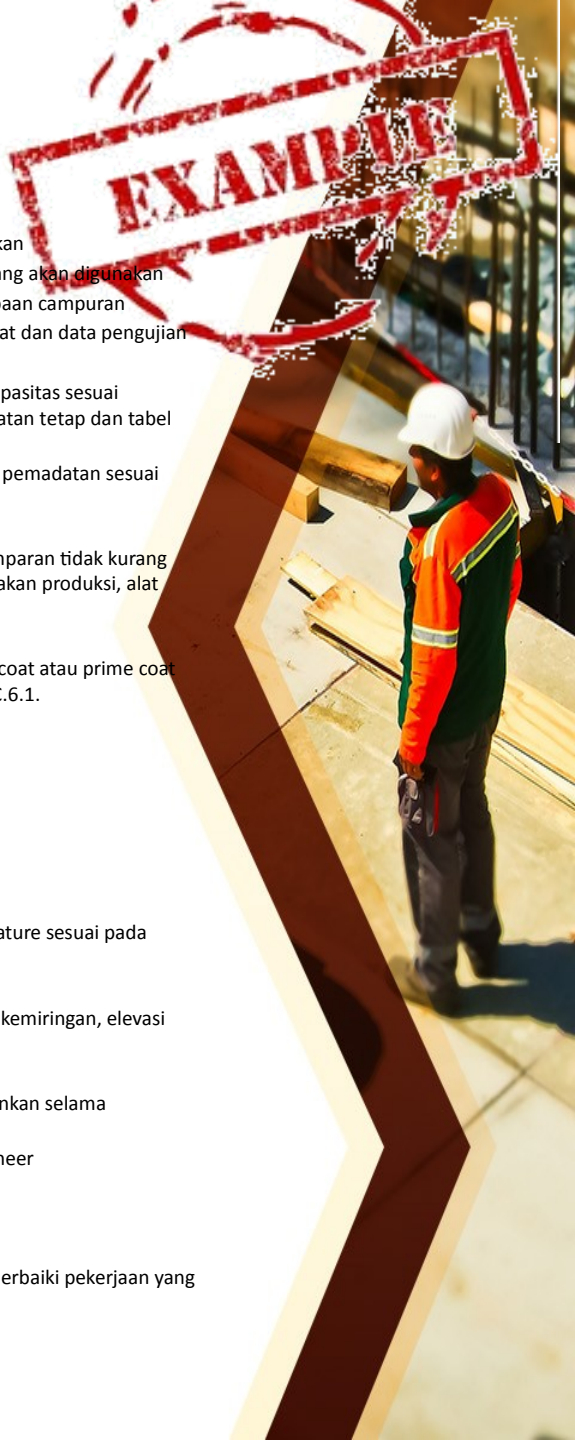
  Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.
- **VERIFIKASI 14**

  Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.
- **VERIFIKASI 15**

  Campuran akan dikirim ke penghampar pada temperature sesuai pada spesifikasi
- **VERIFIKASI 16**
  - ✓ Campuran dihampar dan dipadatkan sesuai kemiringan, elevasi dan potongan melintang.
  - ✓ Penghamparan dimulai dari lajur terendah
  - ✓ Mesin vibrator pada alat penghampar dijalankan selama penghamparan dan pemadatan
  - ✓ Tingkat penghamparan harus disetujui Engineer
- **VERIFIKASI 17**

  Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.
- **CHECK 18**

  Periksa toleransi ukuran. Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak diterim



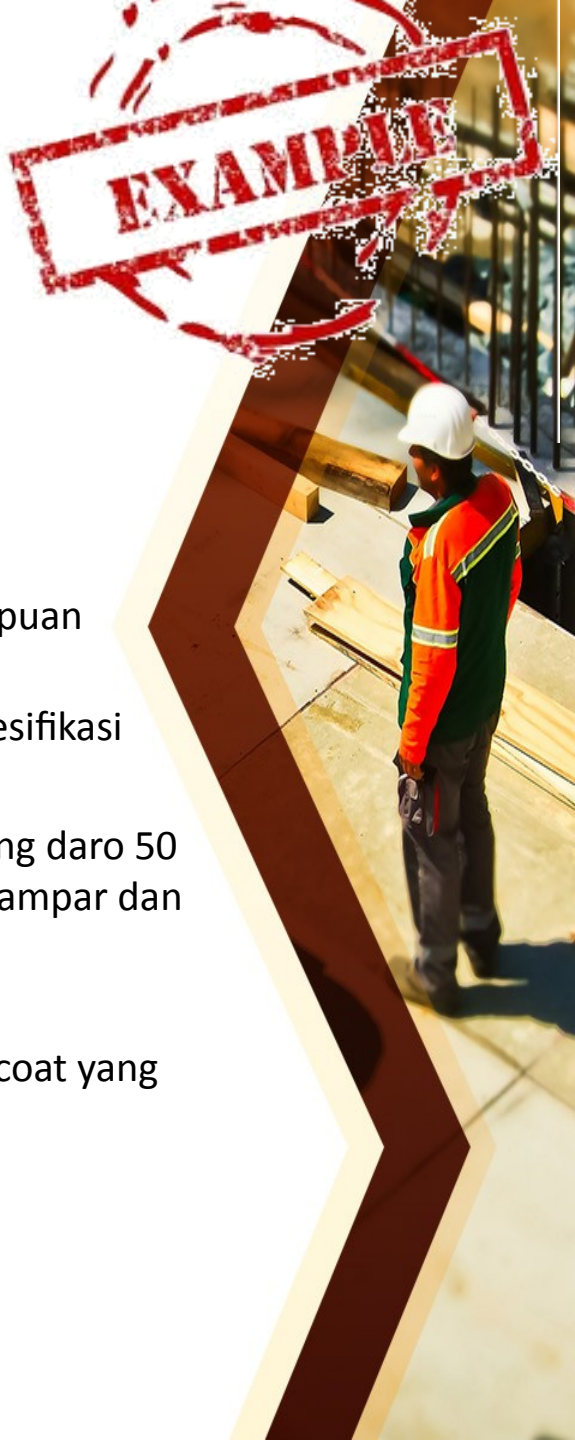
BAGAN ALIR
PENGAWASAN PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS

- **AKTIFITAS :**
- **CHECK 3 – 6**
  - ✓ Periksa contoh material yang akan digunakan
  - ✓ Periksa laporan hasil pengujian material yang akan digunakan
  - ✓ Periksa JMF berikut data dari grafik percobaan campuran
  - ✓ Periksa aspal yang diajukan berikut sertifikat dan data pengujian
- **CHECK 9**
  - ✓ Periksa bahwa mixing plant mempunyai kapasitas sesuai kemampuan finisher dijalan dengan kecepatan tetap dan tabel tertentu
  - ✓ Peralatan pengiriman, penghamparan dan pemadatan sesuai spesifikasi
- **VERIFIKASI 10**

  Penyedia Jasa harus melakukan percobaan penghamparan tidak kurang daro 50 ton untuk tiap JMF yang disetujui menggunakan produksi, alat penghampar dan prosedur yang diusulkan
- **VERIFIKASI 11**

  Permukaan yang di lapis, dibersihkan dari debu. Tack coat atau prime coat yang digunakan disesuaikan dengan daftar aktivitas yang ditentukan
- **VERIFIKASI 12**

  Rujuk ke daftar aktivitas C.6.3.



BAGAN ALIR
PENGAWASAN PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS

- **VERIFIKASI 13**

  Rujuk ke daftar aktivitas yang direncanakan

- **VERIFIKASI 14**

  Rujuk ke daftar aktivitas yang direncanakan

- **VERIFIKASI 15**

  Campuran akan dikirim ke penghampar pada temperature sesuai pada spesifikasi

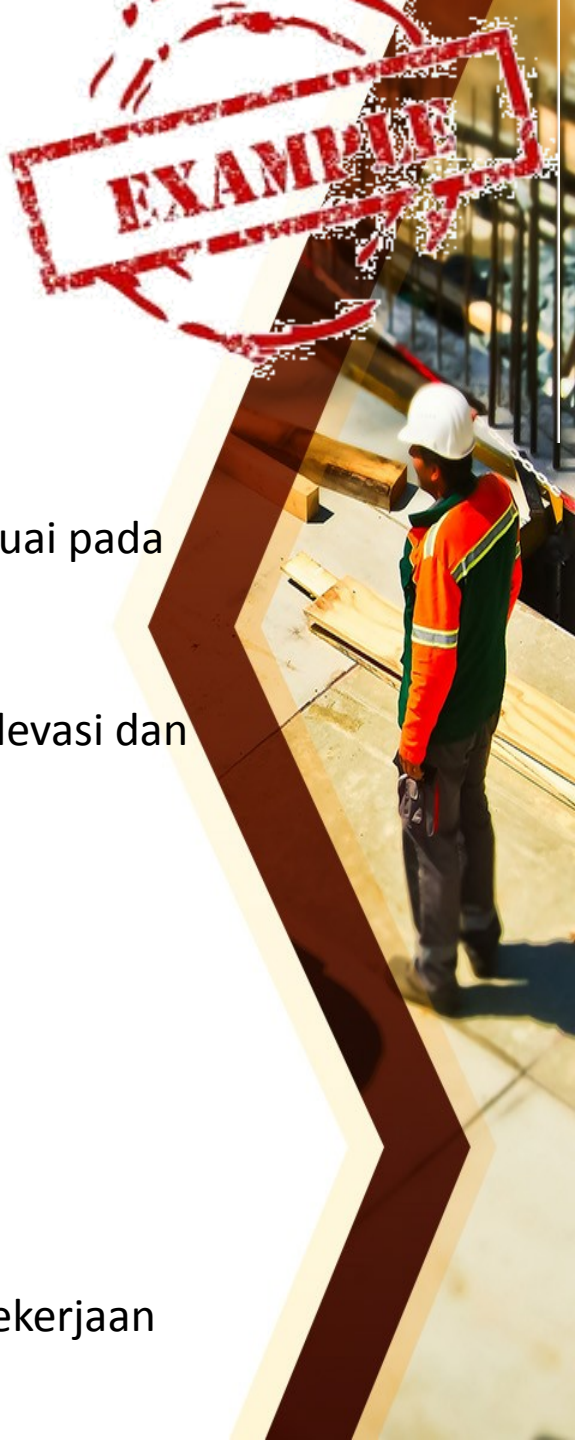
- **VERIFIKASI 16**
  - ✓ Campuran dihampar dan dipadatkan sesuai kemiringan, elevasi dan potongan melintang.
  - ✓ Penghamparan dimulai dari lajur terendah
  - ✓ Mesin vibrator pada alat penghampar dijalankan selama penghamparan dan pemadatan
  - ✓ Tingkat penghamparan harus disetujui Engineer

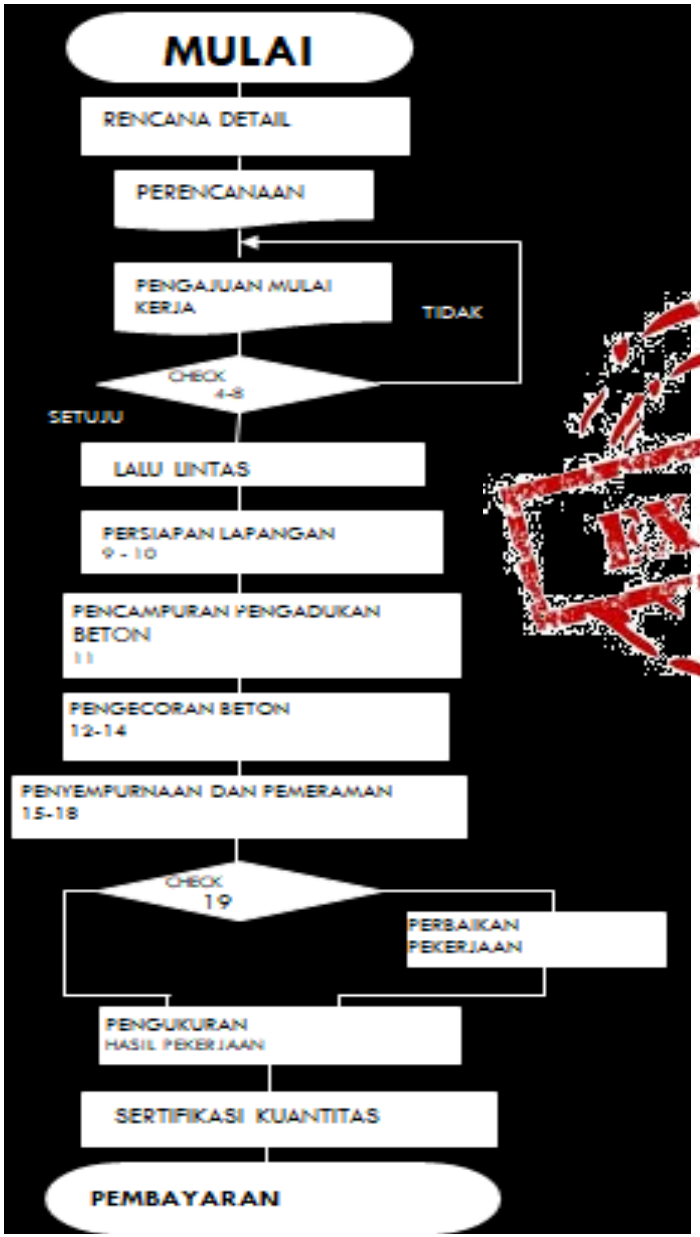
- **VERIFIKASI 17**

  Rujuk ke daftar aktivitas yang direncanakan

- **CHECK 18**

  Periksa toleransi ukuran. Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak diterima





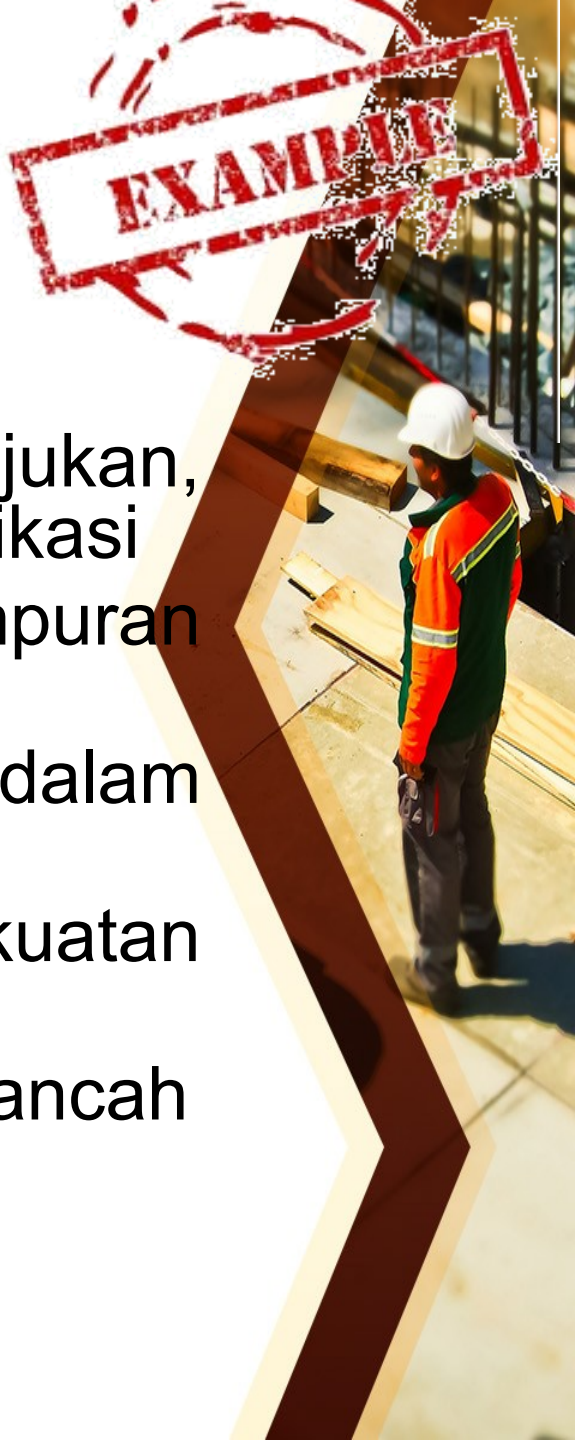
BAGAN ALIR

Pengawasan Pekerjaan Beton:

EXAMPLE



Pengawasan Pekerjaan Beton:



KEGIATAN :

1) CHECK 4-8

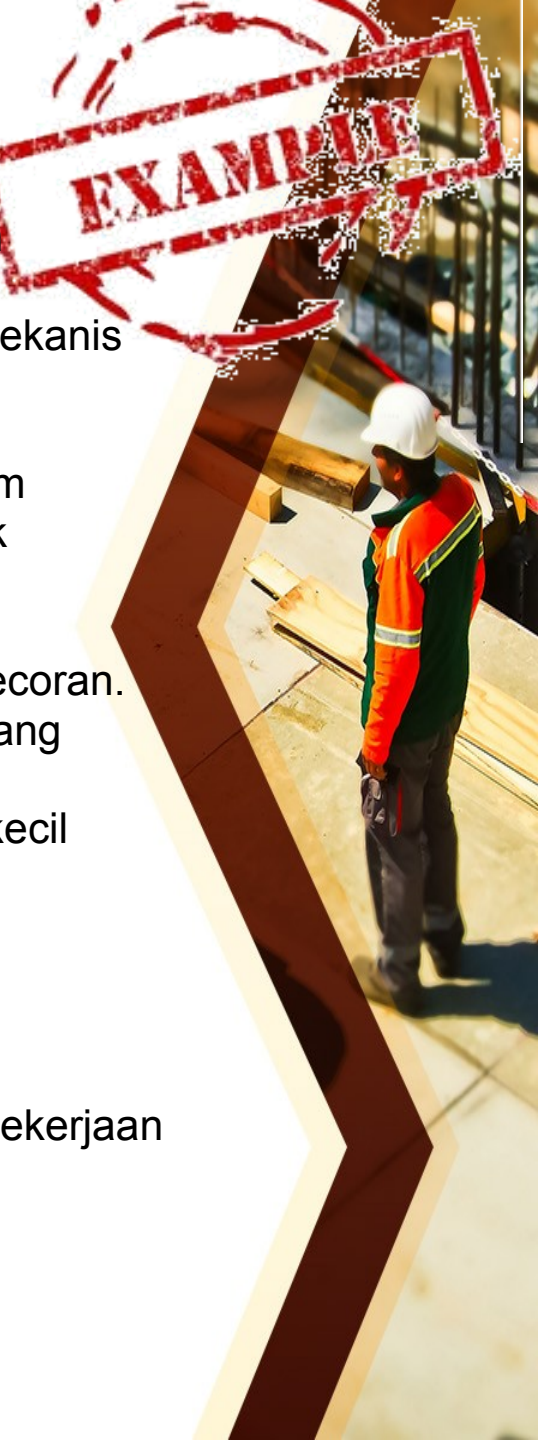
- Periksa contoh material yang diajukan, pastikan sesuai dengan spesifikasi
- Periksa proporsi rencana campuran untuk tiap jenis
- Pastikan proporsi campuran dalam percobaan campuran
- Periksa hasil pengujian kekuatan beton untuk 3, 7, 14 hari & 28 hari
- Periksa gambar cetakan dan perancah

BAGAN ALIR

Pengawasan Pekerjaan Beton:

2) VERIFIKASI 9 - 18
   - Uraian cara perkuatan dan penopang agar galian tidak berubah
   - Gunakan air bersih dan agregat jenuh air.
   - Campuran beton diukur, dicampur dengan mesin pencampur mekanis
   - Pengecoran menerus sampai sambungan yang disetujui
   - Tidak boleh terjadi segregasi antara material halus dan kasar
   - Campuran jatuh kedalam cetakan dari ketinggian kurang 150 cm
   - Cetakan harus siap ditempati adukan beton yang dilapisi plastik
   - Sambungan konstruksi dilengkapi dengan pengunci
   - Konsolidasi beton menggunakan vibrator mekanis
   - Cetakan tidak boleh dicabut sampai 30 jam sejak selesai pengecoran. Untuk struktur balok, sampai pengujian menunjukkan tidak kurang dari 60 % tegangan rencana
   - Seluruh kawat pengikut atau baja penyangga dilepas. Lubang kecil atau bagian kurang baik ditutup dengan adukan semen
   - Plat bagian atas dan horizontal lainnya disempurnakan
   - Setelah beton ditempatkan, beton diperam dengan air atau uap

3) CHECK 19
   Periksa toleransi ukuran, Penyedia Jasa harus memperbaiki pekerjaan yang tidak baik atau tidak diterima





PENGENDALIAN MUTU

PENGERTIAN

mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan mendetail (tidak secara random) untuk memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan selalu dilengkapi daftar simak apa yang akan diperiksa.

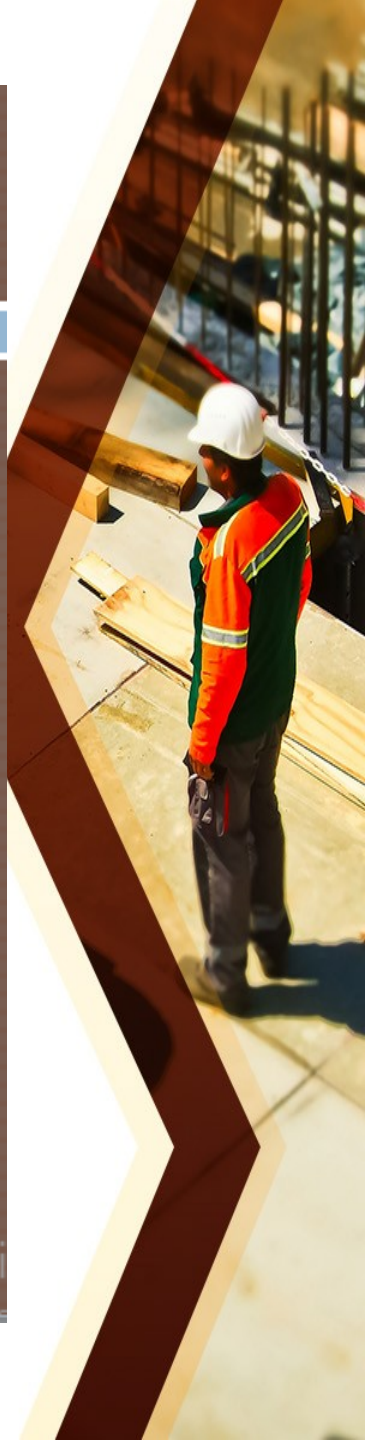


Substansi Manajemen Mutu untuk *Quality Control Engineer*

- Manajemen Mutu untuk *Quality Control Engineer* mempunyai cakupan yang sangat bervariasi

- Fokus manajemen → tergantung pada jenis pekerjaan yang ditangani.

- Fokus kegiatan yang diangkat dalam materi ini
  - pengendalian mutu pelaksanaan dan
  - dukungan administrasi yang harus dipenuhi agar sasaran mutu hasil pekerjaan dapat diwujudkan.





TUGAS PENGENDALI MUTU

Mengapa perlu ada pengendalian mutu ?

- Pengendalian mutu yang baik:
  - meningkatkan kinerja jalan.
  - menghemat biaya.

- Tugas pengendali mutu meliputi:

1. <u>Pengendalian mutu bahan</u>
   - Memastikan bahan-bahan yang digunakan oleh Kontraktor memenuhi spesifikasi.
   - Memastikan pengujian kualitas bahan-bahan (Batas Atterberg, Gradasi, CBR, dll.) dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik kepada Pemimpin Proyek / Pengawas Teknik sebelum dan sesudah bahan-bahan itu dikerjakan.
2. <u>Pengendalian mutu hasil pekerjaan/terpasang</u>
   - Memastikan hasil pekerjaan Kontraktor memenuhi standar yang telah ditentukan.
   - Hasil dari pekerjaan tersebut (seperti kadar aspal efektif, tingkat kepadatan, dll.) diperlukan oleh SATKER/PPK/ Pengawas Teknik untuk menentukan apakah pekerjaan itu diterima atau tidak.



TUGAS PENGENDALI MUTU

- Yang harus diperhatikan oleh 3 unsur pengendali mutu (Satker / PPK / SKPD, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor):
  - ***Hindari penolakan (rejected) pekerjaan setelah produk terpasang***
- Untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan



TUGAS PENGENDALI MUTU

- Pengendali Mutu harus melaporkan secepat mungkin kepada Site Manager jika terdapat :
  - Ketidakcukupan jumlah pengujian yang telah dilakukan.
  - Kesalahan prosedur pengambilan contoh yang digunakan.
  - Kesalahan metode pengujian yang digunakan.
  - Ketidaklayakan (dibawah standar, tidak mencukupi, atau tidak berfungsi) alat-alat di laboratorium Kontraktor
  - Kesalahan atau pemalsuan dalam pencatatan atau pelaporan hasil-hasil pengujian

- Pengendali Mutu tidak harus melakukan sendiri pekerjaan pengambilan bahan contoh atau pengujian, tetapi secara seksama mengawasi Lab. Technician Kontraktor sewaktu mereka menjalankan pekerjaan.

PENGAMBILAN CONTOH

- Aspek teknis rujukan pengambilan contoh bahan / material yang harus dipahami oleh Pengendali Mutu antara lain :
  - Standar pengambilan contoh / sampling
  - Pengambilan contoh bahan dari truck
  - Pengambilan contoh bahan dari belt conveyor
  - Pengambilan contoh dari hot bin AMP
  - Kontainer contoh agregat aspal
  - Mengurangi ukuran contoh bahan agregat
  - Pengambilan contoh bitumen
  - Pengambilan contoh aspal campuran panas
  - Teknik pengambilan contoh bahan secara acak
  - Ukuran contoh bahan
  - Memberi label bahan contoh
  - Segregasi agregat



PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU

- PEMERIKSAAN PENGENDALIAN MUTU ACAK
  - Pengendali Mutu → tidak mengawasi tugas pada waktu yang bersamaan dalam 1 hari / lokasi yang sama.
  - Pengawasan secara acak (*RANDOM)* → meningkatkan ketelitian dalam menjalankan tugas.

- ADMINISTRASI TEKNIK PENGENDALIAN MUTU
  - Pedoman pengendalian mutu disiapkan dalam rangka tertib administrasi dan tertib implementasi masalah mutu, serta agar mampu menjawab masalah pencapaian mutu sesuai Spesifikasi.





Administrasi Teknik Pengendalian Mutu

Item Pekerjaan	*Pengendalian mutu untuk item pekerjaan apa ?*
Jenis Pengujian	*Jenis pengujian apa saja yang harus dilakukan ?*
Persyaratan / Spesifikasi	*Persyaratan kualitas spt apa yang harus dipenuhi ?*
Jumlah Test / Frekwensi Pengujian	*Berapa jumlah contoh test atau frekwensi pengujian ?*
Cara / metode Pengujian	*Metode pengujian apa yang harus dipakai ?*
Waktu Pengujian	*Kapan harus dilakukan Pengujian pengendalian mutu ?*
Formulir / Laporan Standar	*Formulir/laporan standar yng mana yang harus dipakai ?*



ADMINISTRASI TEKNIK PENGENDALIAN MUTU

- Komponen utama yang harus dipahami oleh para pihak terkait shb. dengan Administrasi Teknik Pengendalian Mutu :

  - Peralatan laboratorium dan personil
  - Penyimpanan bahan / material
  - Cara pengangkutan material / campuran
  - Pengujian material yang akan digunakan
  - Job Mix Formula
  - Pengujian rutin laboratorium
  - Test lapangan
  - Administrasi dan formulir-formulir

HASIL PENGAMATAN TERHADAP SPESIFIKASI QC YANG ADA PADA SAAT INI

1. Belum semuanya lengkap dalam hal ketentuan “2-3-5”
2. Beberapa masih berketentuan kualitatif (seharusnya kuantitatif)
3. Beberapa masih berketentuan “berdasarkan petunjuk direksi”

- Tidak lengkap = potensi masalah (khususnya harga penawaran menjadi tinggi)



STATUS HASIL PENGENDALIAN MUTU

1. **SEBAGAI PERANGKAT UNTUK DAPAT DILAKUKAN PEMBAYARAN. BAGIAN PEKERJAAN YANG SUDAH LOLOS QC.**
2. **SEBAGAI PERANGKAT UNTUK DAPAT DILAKSANAKAN BAGIAN PEKERJAAN BERIKUTNYA YG TERKAIT.**
3. **SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM QUALITY ASSURANCE.**
4. **MESKIPUN SECARA QC SUDAH DITERIMA; TIDAK MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR ATAS MUTU HASIL PEKERJAAN SECARA KESELURUHAN.**

→ **MASIH ADA PHO; FHO dan PASAL KEGAGALAN BANGUNAN DALAM UU No. 18/1999 (UUJK).**





EXAMPLE
EXAMPLE
EXAMPLE

POSISI & STATUS QC

CEK PROSES — CEK PROSES — CEK PROSES

Q C — Q C — Q C — Q C

Ag. I + Ag.II → Ag. Kelas A → Lapis Pondasi Agregat

CEK PROSES

	Tahap Bahan Baku	Tahap Bahan Olahan	Tahap Produk Jadi
QC	Dimensi : Gradasi Kualitas : Abrasi	Dimensi : Gradasi Kualitas : CBR	Dimensi : Tebal Kualitas : CBR

QC = CEK PRODUK { DIMENSI, KUALITAS } → SISTEM JAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE SYSTEM)

CEK PROSES

Periksa Check List utk Pek. Jalan dan Jembatan



KETENTUAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU

Dalam contoh, ketentuan teknis harus dipahami oleh para pihak yang terkait langsung dengan Pekerjaan, dengan maksud agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya :

PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN



- TANAH
- AGREGAT LAPIS PONDASI BAWAH KELAS B
- AGREGAT LAPIS PONDASI ATAS KELAS A
- LATASTON BASE (HRS-BASE)
- LATASTON WEARING COARSE (HRS-WC)
- LASTON BASE (AC-BASE)
- LASTON BINDER COARSE (AC-BC)
- LASTON WEARING COARSE (AC-WC)
- JALAN BETON

Daftar pengendalian mutu pekerjaan Urugan biasa.

No.	Uraian / jenis pengujian	Persyaratan	Jumlah contoh / test	Keterangan
1.	Contoh tanah	@ 50 kg	2 karung	Disimpan pengawas
2.	Atterberg limit test		3 test	Setiap 1.000 m^3
3.	Analisa saringan		3 test	Setiap 1.000 m^3
4.	Klasifikasi tanah	Bukan A-7-6 / CH	3 test	Setiap 1.000 m^3
5.	CBR	≥ 6	3 test	Setiap 1.000 m^3
6.	Nilai aktive	$\leq 1{,}25$	3 test	Setiap 1.000 m^3
7.	Kepadatan proctor standar		3 test	Setiap 1.000 m^3
8.	Kepadatan sand cone :			Setiap panjang < 100 m
	- Kedalaman > 30 cm	≥ 95 %		atau setiap 100 m^3
	- Kedalaman $\leq$ 30 cm	100 %		
9.	Kadar air pemadatan	3 % - Wopt – 1 %		Setiap panjang < 100 m

UJI LABORATORIUM

1. Uji Kepadatan



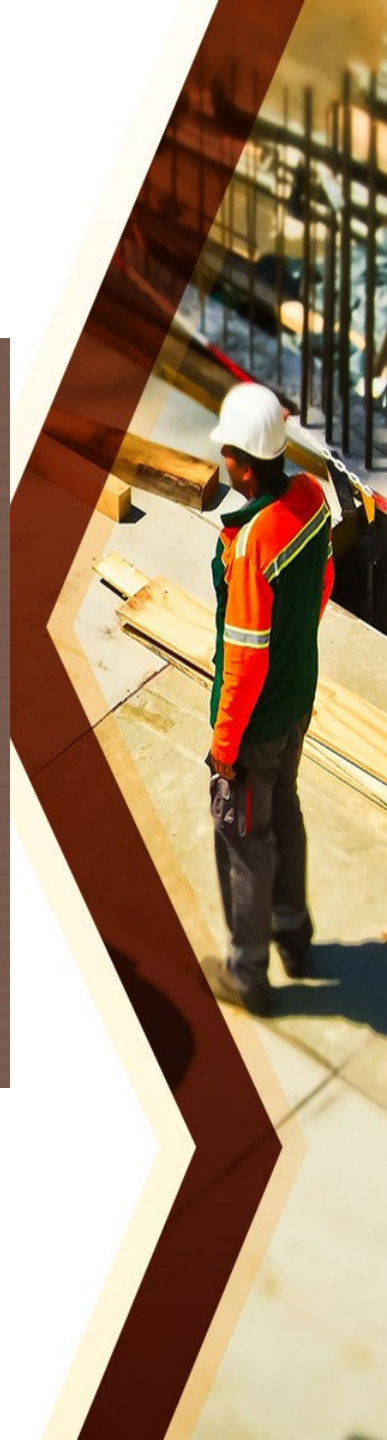
Peralatan Uji Kepadatan Laboratorium



UJI LABORATORIUM



Penyiapan Benda Uji Kepadatan



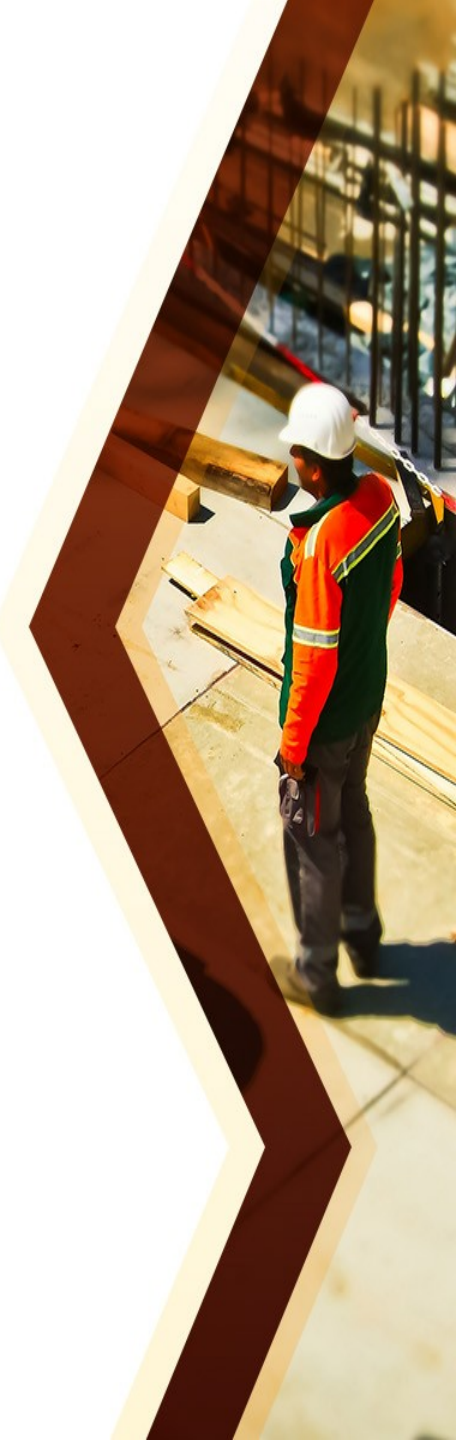
UJI LABORATORIUM



Proses Pemadatan Contoh Tanah



Hasil Pemadatan contoh tanah



UJI LABORATORIUM



Penumbuk

Alat pengeluar benda uji,

Timbangan,

Pisau perata

Saringan

Talam/Nampan

Dongkrak



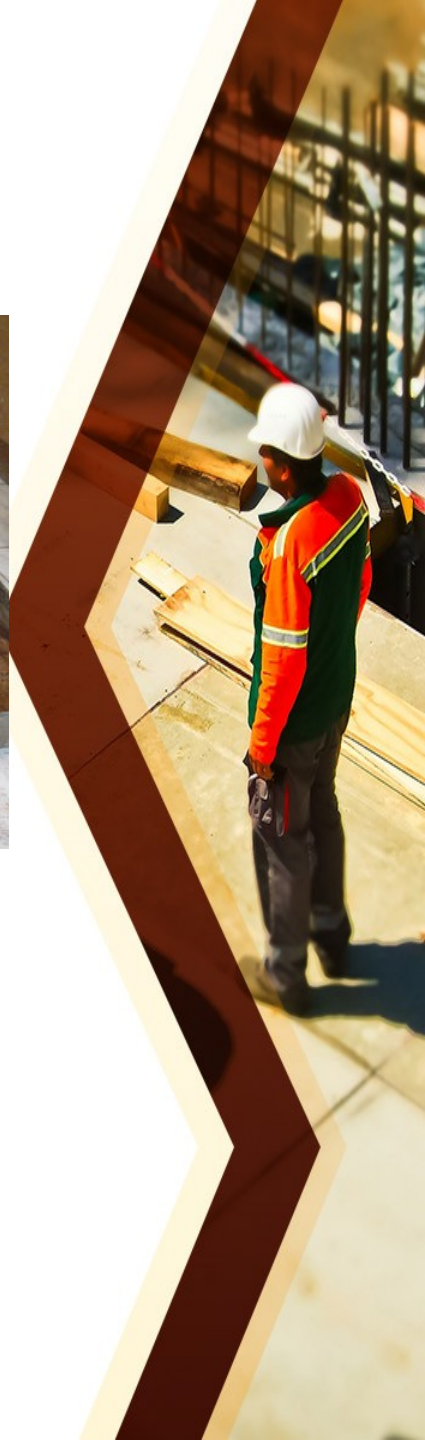
UJI LABORATORIUM

2. Uji CBR









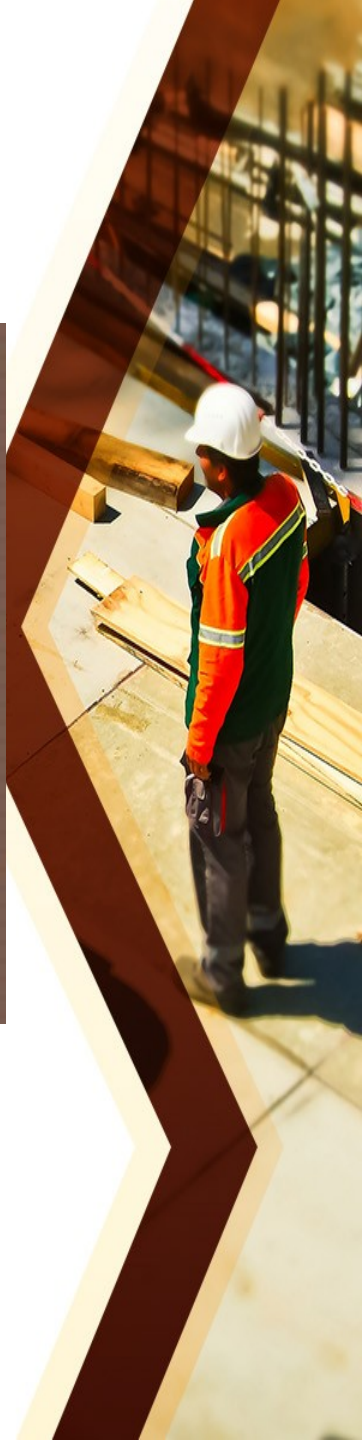
UJI LABORATORIUM



Contoh Tanah direndam selama
24 jam x 3



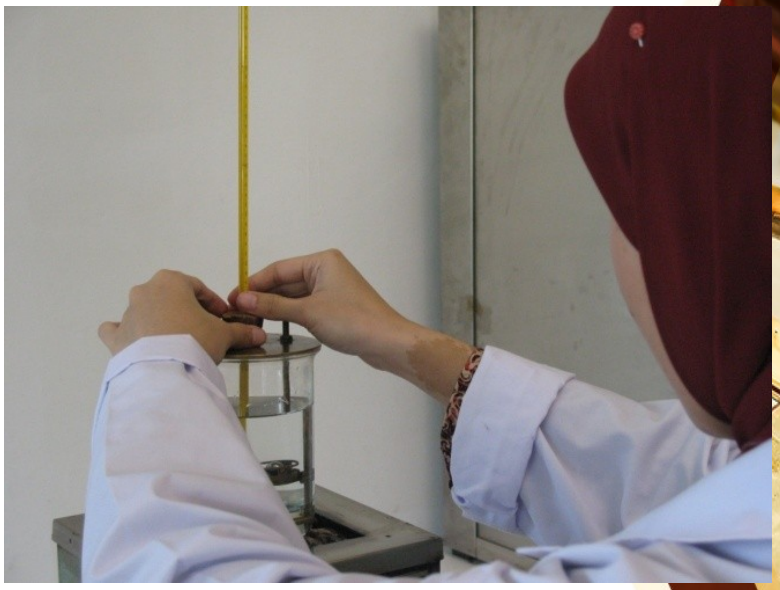
Pengujian CBR

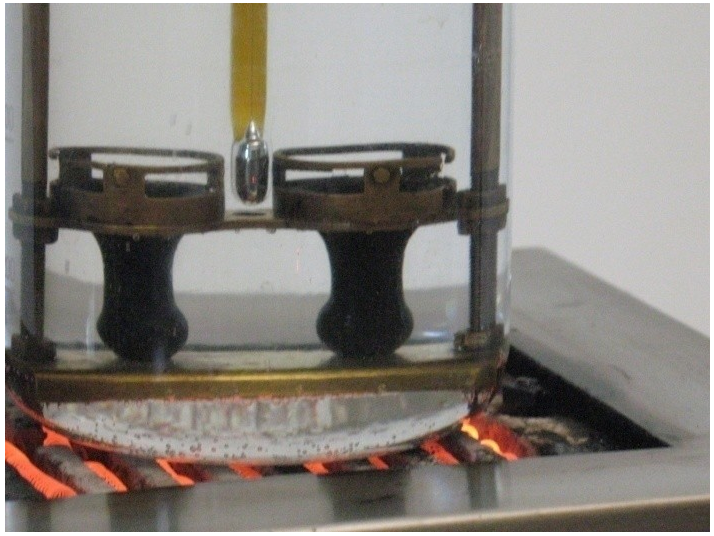


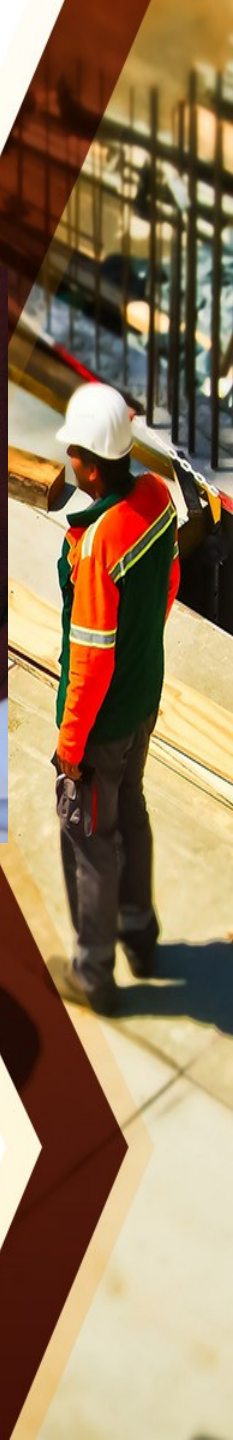
UJI LABORATORIUM

3. UJI TITIK LELEH ASPAL









PENGHAMPARAN HOTMIX DGN FINISHER



PENGHAMPARAN HOTMIX DGN FINISHER



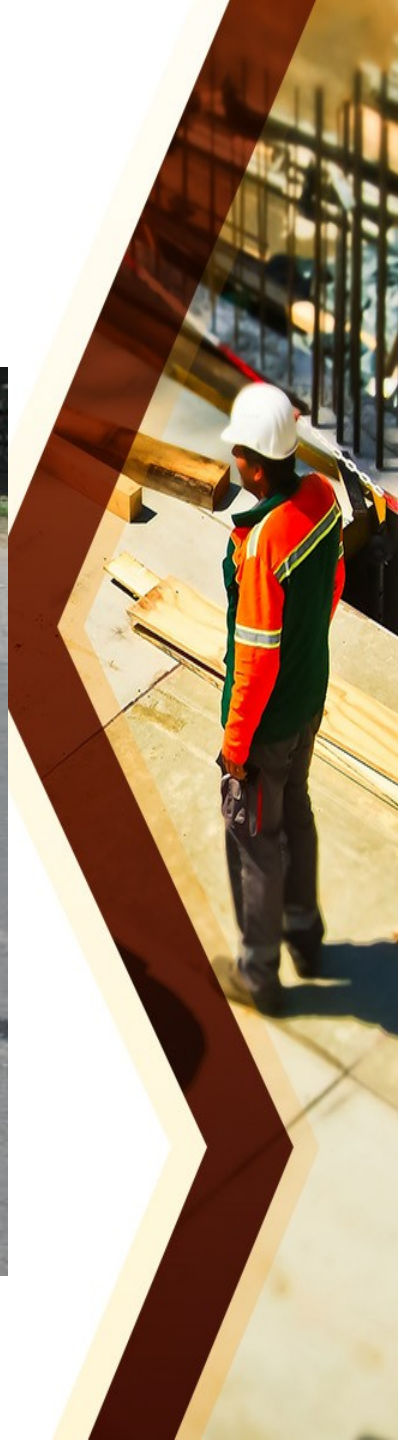
ALAT PEMADAT BREAKDOWN ROLLING



PEMADAT SECONDARY ROLLING

PERALATAN CORE DRILL





CORE DRILL







Pengambilan Contoh Core Drill setelah Pengeboran Selesai

Lobang Bekas Coredrill Segera diTambal

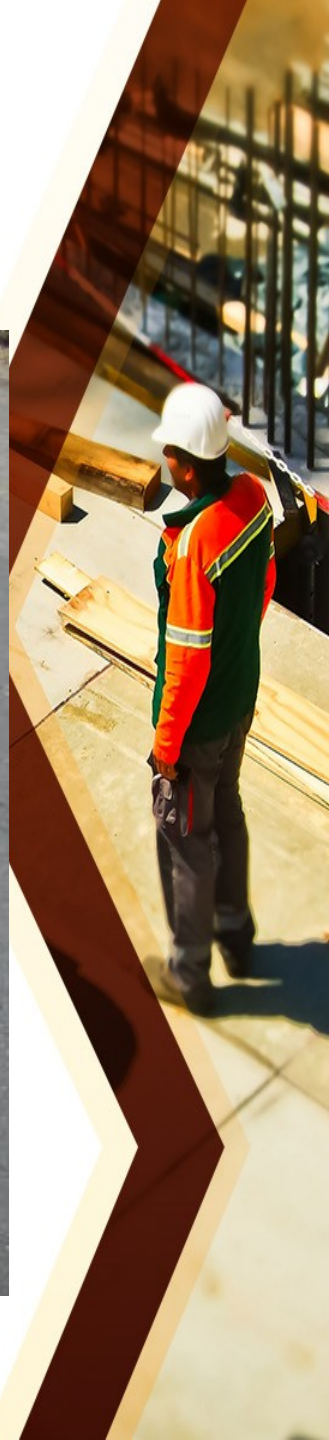
CONTOH COREDRILL SIAP DIUKUR TEBAL DAN KEPADATAN



Pengukuran Tebal Lapis AC-WC/ AC-BC

Alat Pemotong Aspal





PROSES PEMOTONG LAPIS PERMUKAAN (TEST PITS CUTTER)





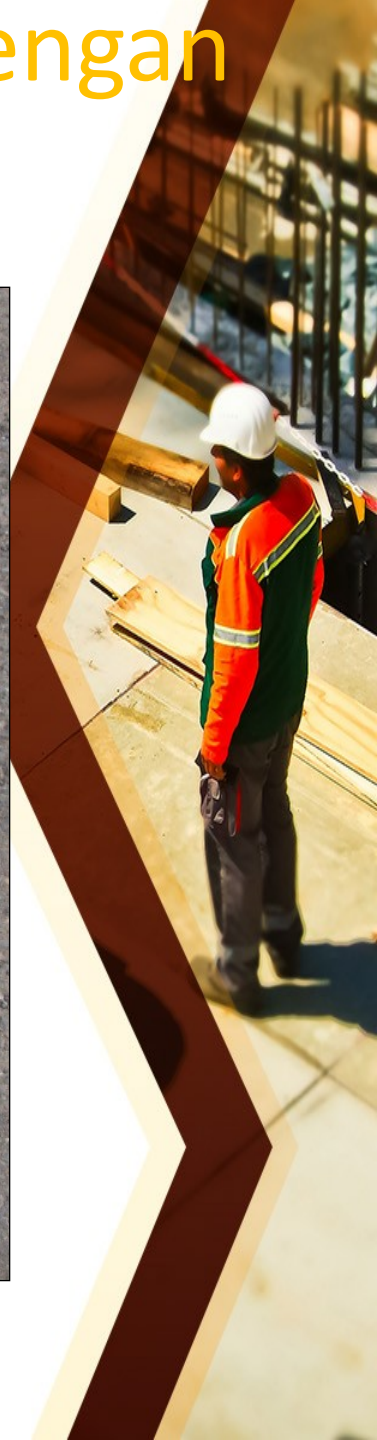
PROSES PENAMBALAN LUBANG AKIBAT PEMOTONGAN





Peralatan pengujian kepadatan dengan Alat ukur konus pasir





Peralatan penPengujian Kepadatan di Lapangan dengan Alat Konus Pasirgujian kepadatan dengan Alat ukur konus pasir











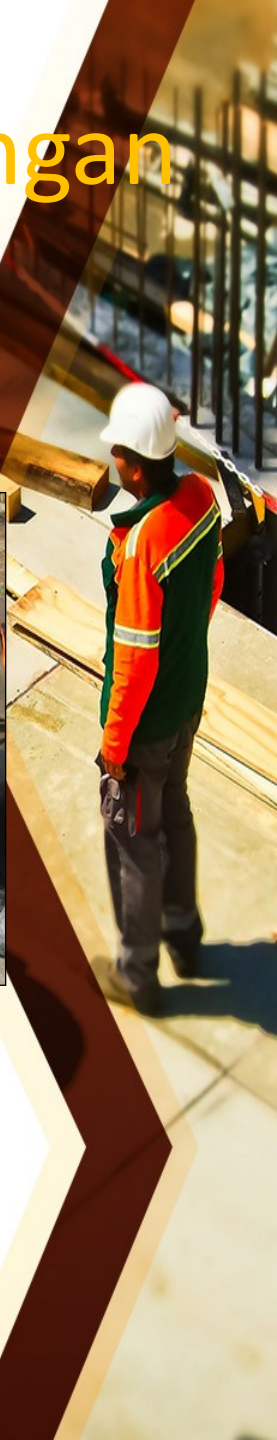


Pengujian Kepadatan di Lapangan dengan Alat Konus Pasir







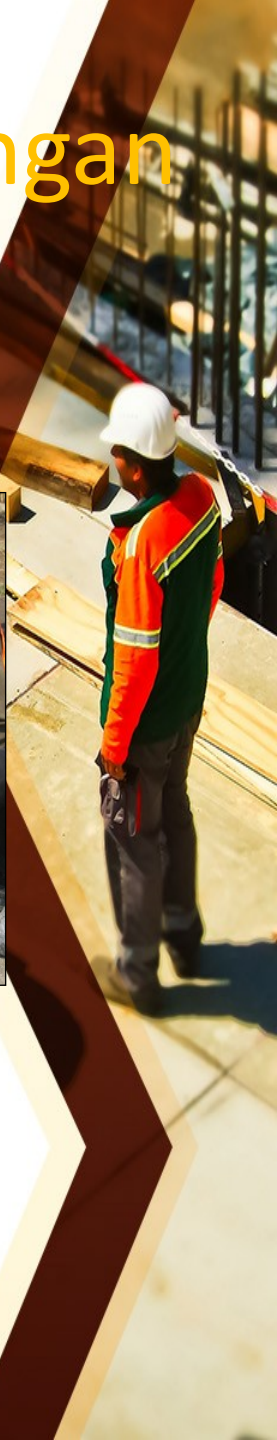


Pengujian Kepadatan di Lapangan dengan Alat Konus Pasir











THANK YOU